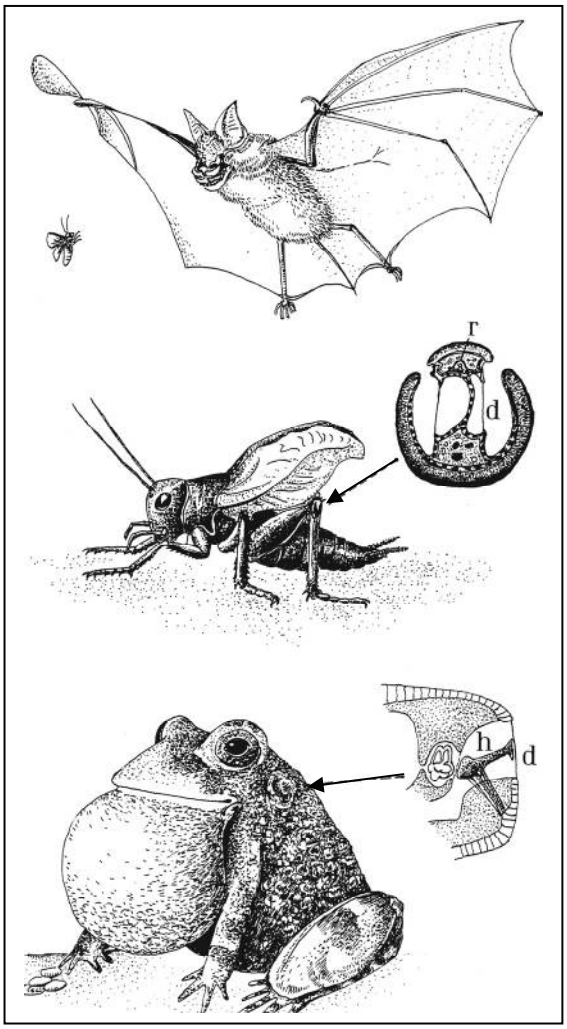
VIII. Hallás és hangadás 6 pont



A képeken három hangadadásra és hallásra képes állatfajt látunk. Az ábrák tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

1. A hallás mindegyik faj esetében bizonyos receptorsejtek működését igényli. Milyen típusú receptorok ezek? *A helyes válasz betűjelét írja négyzetbe!* *(1 pont)*

A) Kemoreceptorok.
B) Mechanoreceptorok.
C) Fotoreceptorok.
D) Termo (hő) receptorok.
E) Érző idegsejtek.

2.
A felső ábrán látható nagy patkósorrú denevér éjszaka vadászik repülő rovarokra. A kibocsátott és visszavert ultrahangok segítségével tájékozódik. Sok rovarfaj, ha denevér közelít hozzá, hirtelen összecsukja szárnyait és a földre zuhan. Ez a válasz az adott rovarfajok minden egyedére jellemző. Mire következtethetünk ebből a viselkedésből?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!
(1 pont)

A) Az ilyen rovarok valószínűleg tapasztalataik alapján tanulják meg ezt a viselkedést.
B) Az ilyen rovarok hallják az ultrahangot.
C) Az ilyen rovarok biztosan képesek hangadásra is.
D) Ez a viselkedés feltehetően öröklött.
E) Ez a viselkedés az adott rovarfaj feltételes reflexe.

A középső ábrán ciripelő mezei tücsköt, az alsón kuruttyoló barna varangyot látunk. Mellettük a hallószerv vázlatos felépítése. Az „r” betű a receptorsejtek helyét, a „h” a béka hallócsontocskáját, a „d” a dobhártyát vagy annak megfelelő rezgő felületet jelöli.

3. Nevezzen meg egy hasonlóságot az ember és a mezei tücsök hallószervének fölépítése között! (1 pont)

……

……..

4. A denevér emlős, így hallószervének fölépítése alapvetően megegyezik az emberével. A fül mely részében találhatók az emlősök receptorsejtjei? (1 pont)

…….

5. Fogalmazzon meg két fontos *különbséget* a varangy és az ember hallószervének fölépítése között! (2 pont)

- ……..

  ……..

- ……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	összes